

Capítulo 4: El plano de datos en la capa de red

▼ Definiciones.

Reenvío vs Enrutamiento

- El **reenvío (forwarding)** es la acción **local** de un router, consiste en determinar cuál va a ser la salida apropiada. Es la función principal del **plano de datos**. (???????)
- El **enrutamiento (routing)** es el proceso **global** de la red, es planear todo el camino desde el sender al receiver. Es la función principal del **plano de control**. (???????)

Tabla de ruteo (en el libro dice de reenvío)

El router utiliza esta tabla.

En el header de cada paquete se evalúan algunos campos con los que se indexa esta tabla. El valor del índice, indica cuál va a ser la salida a tomar.

El proceso de routing calcula los caminos y llena esa tabla. Mientras que el de forwarding consulta esa tabla milisegundo a milisegundo para mover los paquetes.

Router vs Switch

El nivel de operación del switch es de capa 2 (enlace) mientras que el router es de capa 3 (red)

El switch busca direcciones MAC y reenvía tramas

▼ SDN

Las redes definidas por software se llaman así porque el controlador que interactúa con los routers está implementado en software en data centers remotos.

De este modo los routers son más sencillos y esto genera que sea flexible dado que es software programable.

▼ Modelo de Internet

La capa de red de Internet utiliza un único modelo llamado **servicio de mejor esfuerzo (best effort)**. Sus principales características son:

- Sin garantías de entrega.
- Sin garantías de orden.
- Sin límites de retardo.
- Sin ancho de banda mínimo.

▼ Router

La arquitectura de un router está compuesta por:

- **Puertos de entrada (input ports):** realizan funciones de la capa física y de enlace. Su tarea más crítica es la **búsqueda (lookup)**. Consultan la tabla de ruteo para determinar el puerto de salida hacia el cual se dirigirá el paquete.
- **Entramado de conmutación (switching fabric):** es el corazón del router, una red interna que conecta físicamente los puertos de entrada con los de salida.
- **Puertos de salida (output ports):** almacenan los paquetes que llegan desde el entramado y los transmiten al enlace de salida mediante funciones de capa física y de enlace.
- **Procesador de enrutamiento (routing processor):** es el cerebro del plano de control. En los routers tradicionales ejecuta protocolos de enrutamiento, mientras que en routers SDN se comunica con el controlador remoto para instalar las tablas de ruteo en los puertos de salida.

Cuando una dirección de destino coincide con más de una entrada en la tabla de ruteo, el router usa la regla del **prefijo más largo (LPM)**.

Otras funciones del puerto de entrada además del lookup, se ejecutan otras acciones importantes: procesos de la capa física y enlace, chequeo de

número de versión, checksum y TTL, y la actualización de los contadores relativos al manejo de la red.

Switching

El switching se puede hacer de distintas maneras:

- **Vía memoria:** cuando llega un paquete, se envía una interrupción al procesador, el paquete se copia en la memoria principal, se busca el destino y luego se copia en los buffers del puerto de salida.
- **Vía bus:** los puertos de entrada transfieren los paquetes directamente a los de salida a través de un bus compartido, sin que intervenga el procesador.
- **Vía red interconectada:** se utilizan redes de interconexión más sofisticadas que permiten el paralelismo.

Funciones principales del output port

Realiza tres tareas fundamentales:

- **Puesta en cola y almacenamiento:** los paquetes que llegan desde el **switching** se guardan en la memoria del puerto de salida. Esto es primordial si los paquetes llegan desde el interior del router más rápido de lo que el enlace de salida puede transmitirlos.
- **Scheduling:** el puerto debe decidir el orden de salida. Este proceso consiste en seleccionar paquetes específicos y extraerlos de la cola para su transmisión inmediata.
- **Procesamiento de capas inferiores:** el puerto lleva a cabo funciones de transmisión necesarias de la **capa de enlace** (encapsulado de tramas por ej) y de la **capa física** (convertir los datos en señales).

Origen de las colas

Pueden haber 3 tipos de colas en ciertos lugares:

- En los input ports: cuando el switching es lento para transferir todos los paquetes que llegan.
- En los output ports: cuando el switching es demasiado rápido y la salida es más lenta.

- Buffer del router: cuando la memoria del buffer se acaba, se debe aplicar políticas de descarte.

Scheduling

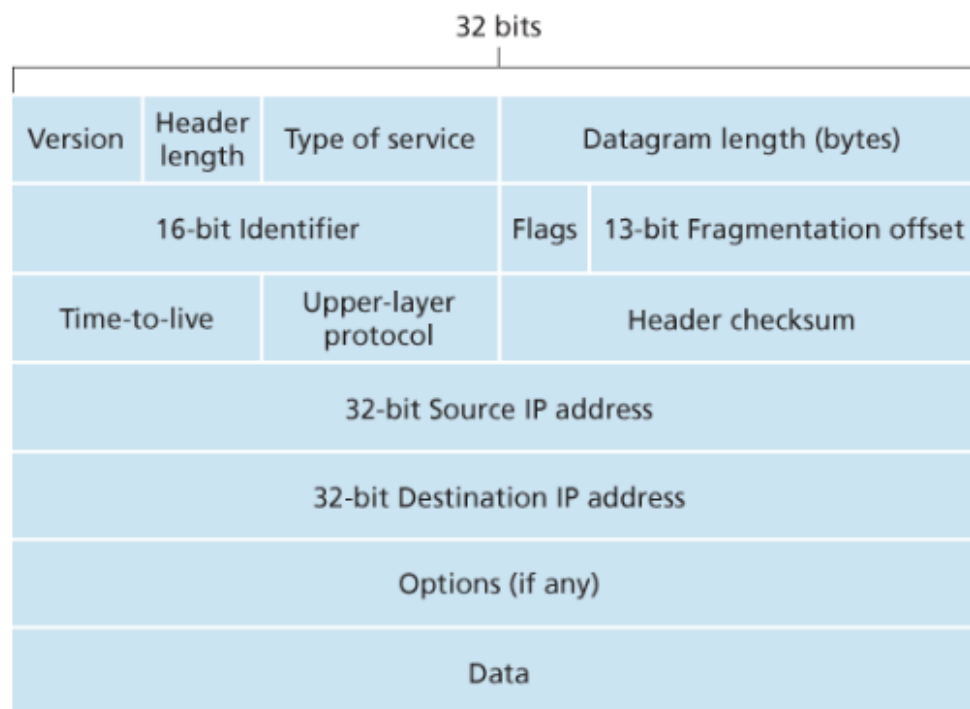
El scheduling de paquetes es el proceso mediante el cual un router determina el orden que se transmite los paquetes que esperan en una cola de salida.

Hay diferentes tipos:

- FIFO (First in, First Out)
- Colas con prioridad: cada paquete se le asigna una prioridad.
- Round Robin
- WFQ (Weighted Fair Queueing): cada paquete se le asigna un peso.

▼ IPv4

Datagrama



Un datagrama de ipv4 tiene un header de 20 bytes (sin opciones). El transporte un segmento TCP, el paquete total suma 40 bytes (20 bytes header ip y 20 bytes header tcp).

Fragmentación

Es el proceso necesario cuando un router debe enviar un paquete a través de un enlace cuyo MTU (Unidad máxima de transmisión) es menor que el tamaño del datagrama recibido.

El MTU por ethernet es de 1500 bytes.

Si un datagrama es demasiado grande para el enlace de salida, el router lo divide en piezas más pequeñas llamadas **fragmentos**.

El reensamblado de los fragmentos solamente lo hacen los **hosts terminales**.

Y para reconstruirlos se usan tres campos del header ip:

- **Identificación:** todos los fragmentos que pertenecen al mismo datagrama original comparten el mismo número de identificación.
- **Flags:** Sirve para identificar el final de la serie. El bit MF (more fragments) si está en 0 es el último y, por lo tanto, todos los anteriores tiene que estar en 1.
- **Offset:** especifica la posición exacta de los datos del fragmento dentro del datagrama original. Esto es para armarlo en el orden correcto.

Subredes y Máscaras

IPv4 tiene una longitud de 32 bits (4 bytes).

Una subred es una red que interconecta interfaces sin necesidad de routers intermedios.

Una máscara indica cuantos bits de la dirección (empezando desde la izquierda) definen la red.

Clasificación de direcciones IP

Tipo de direcciones	Rango de direcciones
Direcciones Globales	Clase A: 10.0.0.0 - 126.255.255.255
	Clase B: 172.0.0.0 - 191.255.255.255
	Clase C: 192.0.0.0 - 223.255.255.255
Direcciones de Loopback	127.0.0.0 - 127.255.255.255
Automatic Private Internet Protocol Addressing (APIPA)	169.254.0.0 - 169.254.255.255
Direcciones Privadas RFC 1918	Clase A: 10.0.0.0 - 10.255.255.255
	Clase B: 172.16.0.0 - 172.31.255.255
	Clase C: 192.168.0.0 - 192.168.255.255
Direcciones Multicast	224.0.0.0 - 239.255.255.255

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol permite que los hosts obtengan automáticamente una dirección IP y otros datos. Es un proceso de 4 pasos:

1. **Descubrimiento:** el cliente envía un mensaje de difusión a 255.255.255.255 para encontrar servidores.
2. **Oferta:** el servidor responde con una dirección IP propuesta y un tiempo de arrendamiento.
3. **Solicitud:** el cliente confirma que acepta una de las ofertas recibidas.
4. **ACK:** el servidor confirma la asignación final de los parámetros.

NAT

La traducción de direcciones de red (NAT) es una técnica que permite que múltiples dispositivos compartan una única dirección IP para acceder a internet.

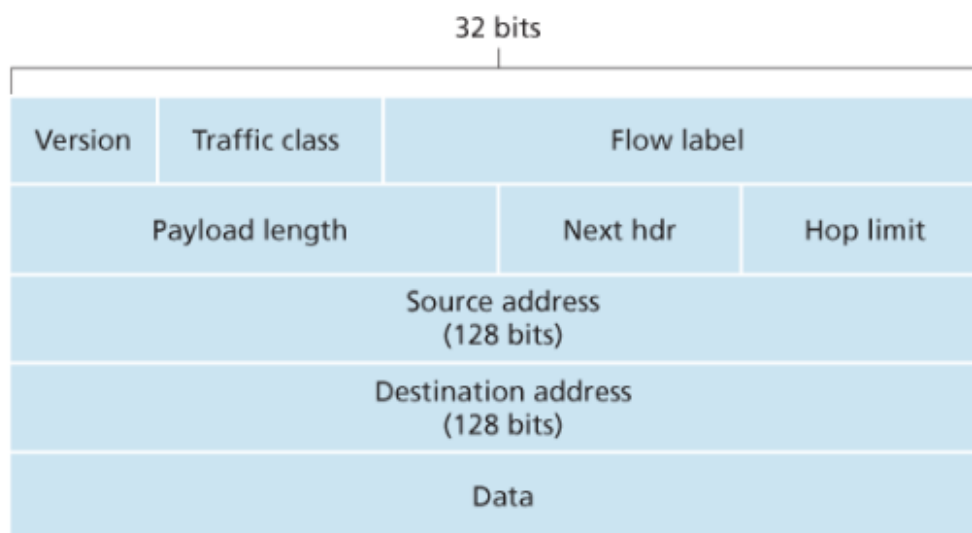
El router NAT se comporta ante el mundo exterior como un único dispositivo con una sola dirección IP. La forma de distinguir a qué dispositivo interno va cada dato consiste en utilizar **números de puerto** y una **tabla de traducciones NAT**:

- **Salida de datos:** cuando un host interno envía un paquete, el router reemplaza la dirección IP de origen por su propia IP pública y cambia el número de puerto de origen por uno nuevo generado por el router.
- **Registro:** el router anota esta relación (IP privada + Puerto original → IP pública + Puerto nuevo) en su tabla de traducciones.
- **Entrada de datos:** cuando llega una respuesta desde internet a la IP pública y al puerto nuevo, el router consulta la tabla, reescribe la dirección de destino y el puerto hacia los valores originales, y entrega el paquete al dispositivo correcto.

El campo del puerto tiene 16 bits (2 bytes).

▼ IPv6

Datagrama



- Ahora en vez de tener 32 bits, se tiene 128 bits.
- Se introdujo un nuevo tipo de dirección que permite entregar un paquete a **cualquiera** de los miembros de un grupo de hosts (**Anycast**)
- El header tiene una longitud fija de 40 bytes.

Diferencias con IPv4

- **Fragmentación y reensamblado:** los routers intermedios ya no fragmentan paquetes. Si un datagrama es demasiado grande para un enlace, el router simplemente lo descarta y envía un mensaje ICMP de error al emisor.
- **Suma de comprobación (Checksum):** se eliminó por completo de la capa de red. Dado que la capa de enlace y transporte, ya realizan sus propias comprobaciones.
- **Opciones:** se eliminó del header. Ahora las opciones se manejan como "next hdr", lo que permite mantener el header IP principal con una longitud fija y predecible.

Tunneling

Para permitir la convivencia de ambos protocolos se implementó la tunelización. Esto permite que los dos nodos IPv6 se comuniquen a través de una infraestructura que todavía utiliza routers IPv4.

El nodo IPv6 emisor toma el datagrama IPv6 completo y lo introduce dentro del campo de datos de un datagrama IPv4. Los routers IPv4 intermedios mueven este paquete como si fuera tráfico IPv4 normal. El nodo IPv6 al otro lado del túnel recibe el paquete IPv4, identifica que el número del protocolo es de IPv6, extrae el datagrama original y lo procesa normalmente.

▼ Reenvío generalizado y la SDN

El **Reenvío Generalizado** es una evolución del reenvío tradicional que permite a los dispositivos de red tomar decisiones mucho más complejas y flexibles. Mientras que el reenvío normal solo mira la dirección IP de destino, este nuevo paradigma utiliza una abstracción llamada "**coincidencia más acción**" (*match-plus-action*).

1. Del router al switching fabric

En este modelo, ya no hablamos simplemente de "routers" (capa 3) o "switches" (capa 2). Como las decisiones pueden basarse en campos de diferentes capas (red, enlace o transporte), estos dispositivos se denominan de forma más precisa **conmutadores de paquetes** (*packet switches*).

2. La Abstracción: Match-Plus-Action

En lugar de una simple tabla de direcciones IP, cada conmutador tiene una **tabla de flujo** (*flow table*). Cada entrada en esta tabla contiene tres componentes fundamentales:

- **Valores de cabecera (Match):** Un conjunto de campos (de diferentes protocolos y capas) contra los que se compara el paquete entrante. Si no hay coincidencia, el paquete puede descartarse o enviarse al controlador remoto.
- **Contadores:** Registros que se actualizan cada vez que un paquete coincide con una entrada (por ejemplo, número de paquetes procesados o tiempo desde la última actualización).
- **Acciones (Action):** El conjunto de instrucciones que se ejecutan tras la coincidencia.

3. ¿Qué acciones puede realizar?

A diferencia del reenvío tradicional, las acciones en el reenvío generalizado son muy variadas:

- **Reenvío:** Enviar el paquete a uno o varios puertos de salida.
- **Equilibrio de carga:** Repartir paquetes entre múltiples interfaces de salida hacia un mismo servicio.
- **Reescritura:** Cambiar valores en las cabeceras (como se hace en NAT).
- **Bloqueo:** Descartar o bloquear paquetes a propósito (como un cortafuegos).
- **Procesamiento especial:** Enviar el paquete a un servidor específico para un análisis más profundo (DPI).

4. El rol del Controlador Remoto (SDN)

En el reenvío generalizado, las tablas de flujo no se calculan de forma aislada en cada router. En su lugar, un **controlador remoto** centralizado se encarga de calcular, instalar y actualizar estas tablas en todos los conmutadores de la red.

Esto permite programar el comportamiento de toda la red desde un solo lugar, facilitando la implementación de funciones avanzadas como redes

virtuales o políticas de seguridad dinámicas. El estándar más conocido que introdujo esta forma de trabajar es **OpenFlow**.

Característica	Reenvío Tradicional (4.2.1)	Reenvío Generalizado (4.4)
Match (Coincidencia)	Solo dirección IP de destino.	Múltiples campos de diferentes capas (IP, MAC, Puertos).
Action (Acción)	Enviar a un puerto de salida.	Enviar, bloquear, reescribir cabeceras o balancear carga.
Control	Procesador de enrutamiento local.	Controlador remoto (SDN).

Match (Coincidencia)

A diferencia del reenvío tradicional, que solo mira la IP de destino, OpenFlow permite filtrar paquetes usando campos de múltiples capas del protocolo.

1. Los 12 campos de match

En OpenFlow 1.0, una regla de "coincidencia más acción" puede evaluar **11 campos de la cabecera** del paquete más el **ID del puerto de entrada** (Ingress Port). Estos campos abarcan tres capas diferentes:

- **Capa de Enlace (L2):** Direcciones MAC de origen y destino, tipo de Ethernet (Eth Type) y campos de VLAN (ID y Prioridad).
- **Capa de Red (L3):** Direcciones IP de origen y destino, protocolo IP y el Tipo de Servicio (TOS).
- **Capa de Transporte (L4):** Números de puerto de origen y destino para TCP o UDP.

2. Violación del principio de capas

Una de las observaciones más importantes es que OpenFlow **desafía el principio de estratificación** (layering) al permitir que un solo dispositivo tome decisiones basadas en campos de las capas 2, 3 y 4 simultáneamente.

Esto otorga una flexibilidad total:

- Un dispositivo habilitado para OpenFlow puede actuar como un **router** (reenviando por IP).

- Puede actuar como un **conmutador/switch** (reenviando por direcciones MAC de Ethernet).
- Puede realizar ambas tareas al mismo tiempo según la regla que coincida.

3. Comodines y Prioridades

Las tablas de flujo no requieren coincidencias exactas en todos los casos; permiten el uso de **comodines** para agrupar tráfico.

- **Comodines:** Por ejemplo, una regla con la IP `128.119.*.*` coincidirá con cualquier datagrama cuyos primeros 16 bits sean `128.119`.
- **Prioridad:** Cada entrada en la tabla tiene una prioridad asignada. Si un paquete coincide con varias reglas, el conmutador siempre ejecutará la acción de la **regla con la prioridad más alta**.

4. Funcionalidad vs. Complejidad

Es notable que **no todos los campos** de la cabecera IP están disponibles para coincidencia. Por ejemplo, OpenFlow no permite filtrar por el campo **TTL** o la **longitud del datagrama**.

Esta decisión de diseño busca un equilibrio: proporcionar suficiente funcionalidad para gestionar la red sin sobrecargar la abstracción con detalles innecesarios que la harían demasiado compleja de procesar en hardware de alta velocidad. Como señaló Butler Lampson, una interfaz debe capturar los "esenciales mínimos" de una abstracción.

Acción

Cada entrada de la tabla contiene una lista de **cero o más acciones** que determinan el procesamiento aplicado al paquete, ejecutándose en el orden exacto en que están listadas.

Acciones fundamentales en OpenFlow 1.0

- **Reenvío (Forwarding):** El paquete puede ser enviado a un puerto de salida físico específico, difundido (*broadcast*) a todos los puertos excepto al de origen, o enviado a un grupo determinado (*multicast*).

- **Interacción con el Controlador:** El paquete puede ser encapsulado y enviado al **controlador remoto**, el cual puede tomar medidas como instalar nuevas reglas en la tabla de flujo y devolver el paquete para que sea reenviado bajo las nuevas instrucciones.
- **Descarte (Dropping):** Si una entrada en la tabla de flujo no tiene ninguna acción asociada, el paquete que coincide con esa regla es descartado automáticamente.
- **Modificación de campos (Modify-field):** Permite reescribir los valores de **10 campos** de la cabecera del paquete (abarcando las capas 2, 3 y 4) antes de que sea enviado al puerto de salida. Se pueden modificar todos los campos de cabecera mencionados en la sección de coincidencia, a excepción del campo de **Protocolo IP**.

Esta capacidad de modificar campos y decidir destinos dinámicamente es lo que permite que un conmutador de paquetes se comporte como un router, un switch o un cortafuegos según sea necesario.

▼ Tabla de flujo

La principal diferencia es que la **tabla de reenvío** es un mecanismo especializado y limitado, mientras que la **tabla de flujo** es una herramienta mucho más potente y flexible que generaliza el concepto de reenvío.

1. Criterio de match

- **Tabla de ruteo (Tradicional):** Solo utiliza la **dirección IP de destino** del paquete para tomar decisiones. Utiliza la regla de la coincidencia de prefijo más largo para desempatar rutas.
- **Tabla de flujo (Generalizada):** Puede realizar coincidencias basándose en hasta **12 campos diferentes** (en OpenFlow 1.0) que abarcan tres capas del protocolo (Enlace, Red y Transporte). Esto incluye direcciones MAC, direcciones IP, números de puerto TCP/UDP e incluso el puerto físico de entrada.

2. Acciones Disponibles (Action)

- **Tabla de reenvío:** Su única acción posible es **enviar el paquete** a una interfaz de salida específica hacia su destino.

- **Tabla de flujo:** Ofrece un conjunto de acciones mucho más rico:
 - **Reenvío:** A uno o varios puertos (multicast).
 - **Descarte (Drop):** Bloqueo de paquetes, como un cortafuegos.
 - **Modificación:** Reescribir campos de la cabecera (como en NAT).
 - **Envío al controlador:** Encapsular el paquete y mandarlo al "cerebro" (SDN) para análisis.

3. Control y Gestión

- **Tabla de reenvío:** Normalmente es gestionada por el **procesador de enrutamiento local** del router mediante protocolos como OSPF o BGP.
- **Tabla de flujo:** Es calculada, instalada y actualizada por un **controlador remoto centralizado** (SDN). Esto permite que el dispositivo sea "programable" y que toda la red actúe de forma coordinada.